

Nizamlı Bağ

Zaman limiti: 2 san.

Yaddaş limiti: 512 mb.

Rəsul adlı bir bağban N ağacdən ibarət bir sıraya qulluq edir. Hər bir ağacın mövcud hündürlüyü bir tam ədədlə ifadə olunur.

Bağın gözəlliyini qorumaq üçün qəti bir qayda var: heç bir ağacın K hündürlüyünə çatmasına icazə verilmir. Nə vaxt bir ağac tam olaraq K hündürlüyünə çatarsa, Rəsul dərhal onu kəsir və hündürlüyünü 0-a endirir.

Hər hansı yanaşı ağac cütü üçün, əgər sol ağacın hündürlüyü sağ ağacın hündürlüyündən ciddi kiçikdirsə, Rəsul bu yanaşı ağac cütünü **Nizamlı** hesab edir. Daha dəqiq desək:

$$A_i < A_{i+1} \text{ şərti ödənilməlidir.}$$

Növbəti Q gün ərzində Rəsul bağda əməliyyatlar icra edəcək və müşahidələr aparacaq. Hər gün aşağıdakı iki hadisədən biri baş verir:

- **1 L R:** Rəsul L -dən R -ə qədər (hər ikisi daxil) olan ağacları sulayır ($1 \leq L \leq R \leq N$). $L \leq i \leq R$ şərtini ödəyən hər bir i üçün ağacın hündürlüyü $(A_i + 1) \bmod K$ olaraq dəyişir.
- **2 L R:** Rəsul L -dən R -ə qədər (hər ikisi daxil) olan aralıqdakı Nizamlı cütlüklərin sayını hesablayır ($1 \leq L \leq R \leq N$).

Ağacların ilkin hündürlükləri və hadisələr ardıcılığı verildikdə, Rəsula sorğulara cavab verməkdə kömək edin.

Qeyd: $(A_i + 1) \bmod K$ ifadəsində mod, qalıq əməliyyatını bildirir.

Giriş

Girişin birinci sətirində üç tam ədəd N , Q və K ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$, $2 \leq K \leq 10$) – ağacların sayı, günlərin sayı və hündürlük limiti verilir.

İkinci sətirdə ağacların ilkin hündürlüyünü ifadə edən N tam ədəd $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($0 \leq A_i < K$) verilir.

Növbəti Q sətirin hər biri bir hadisəni təsvir edir. Hadisələr 1 L R və ya 2 L R ($1 \leq L \leq R \leq N$) formatındadır.

Çıxış

2-ci növ hər bir hadisə üçün yeni sətirdə tək bir tam ədəd çıxışa verin: $L \leq i < R$ və $A_i < A_{i+1}$ şərtlərini ödəyən i indekslərinin sayı.

(Qeyd: Cütlük yalnız hər iki ağac verilmiş aralığın içində olduqda hesablanmalıdır. Yəni, cütlük Nizamlı olsa belə, $(R, R + 1)$ cütlüyü hesaba alınmır).

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$
- $2 \leq K \leq 10$
- $0 \leq A_i < K$
- $1 \leq L \leq R \leq N$
- alt tapşırıqlar üçün qiymətləndirmə bölməsinə baxın.

Nümunələr

Giriş	Çıxış	İzah
6 6 3	3	Ağacaların ilkin hündürlükləri: [1, 2, 0, 1, 2, 1].
1 2 0 1 2 1	2	• 1-ci hadisə (Aralıq 1-6): Bütün sıranı yoxlayırıq. Nizamlı cütlüklər (1,2), (3,4) və (4,5) indekslərindədir. Cavab 3-dür.
2 1 6	3	• 2-ci hadisə (Aralıq 2-4): 2, 3 və 4-cü ağaclar sulanır. Ağacların boyu [1, 0, 1, 2, 2, 1] olur. (Diqqət edin: 2-ci ağac $K = 3$ limitinə çatdığı üçün kəsilərək 0 oldu).
1 2 4	0	• 3-cü hadisə (Aralıq 2-5): Alt massiv [0, 1, 2, 2]-dir. Nizamlı cütlüklər $0 < 1$ və $1 < 2$ -dir. Cavab 2-dir.
2 2 5		• 4-cü hadisə (Aralıq 5-6): 5 və 6-cı ağaclar sulanır. Sıra [1, 0, 1, 2, 0, 2] olur.
1 5 6		• 5-ci hadisə (Aralıq 1-6): Bütün aralığı yoxlayırıq. Nizamlı cütlüklər (2,3), (3,4) və (5,6) indekslərindədir. Cavab 3-dür.
2 1 6		• 6-cı hadisə (Aralıq 3-3): Bu aralıqda hər hansı cütlük yoxdur, ona görə cavab 0-dır.
2 3 3		

Qiymətləndirmə

Bu məsələ aşağıdakı kimi 5 alt tapşırıqdan ibarətdir:

Alt tapşırıq	Əlavə məhdudiyyətlər	Bal
0	Nümunələr	0 bal
1	$N, Q \leq 1000$	10 bal
2	1-ci növ hadisə yoxdur	15 bal
3	Bütün 1-ci növ hadisələrdə $L = R$	20 bal
4	$K = 2$	25 bal
5	Əlavə məhdudiyyət yoxdur	30 bal